

第9课 答案与解析：树与二叉树

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：根节点是树的起始节点，没有父节点。

2. B

解析：二叉树的定义就是每个节点最多有两个子节点（左孩子和右孩子）。

3. B

解析：前序遍历顺序：根 → 左 → 右。图示根是1，左是2，右是3。结果：1, 2, 3。

4. B

解析：中序遍历顺序：左子树 → 根节点 → 右子树。

5. B

解析：代码顺序是 ``traverse(left)`` → ``visit(root)`` → ``traverse(right)``，即左-根-右，中序遍历。

6. B

解析：满二叉树定义：所有分支节点都有左右子节点，且所有叶子节点都在同一层。（或者定义为深度为k且有 2^k-1 个节点）。每一层都是满的。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ×

解析：二叉树是有序树，左右子树严格区分，不能随意互换。互换后变成另一棵二叉树。

2. ✓

解析：前序遍历（根左右），第一个访问的必然是根。

3. ✓

解析：完全二叉树节点紧凑，适合用数组存储（下标关系 ``2i``, ``2i+1``）。

4. ×

解析：树的高度是层数，节点个数取决于树的形态。例如一条链，高度=节点数；满二叉树，节点数指数增长。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

① `nullptr`

② `val`

③ `left`

④ `right`

解析：

- ① 递归终止条件：当前节点为空。
- ② 访问操作：输出当前节点的值 `val`。
- ③ 递归遍历左子树。
- ④ 递归遍历右子树。

第2题

① `0`

② `left`

③ `right`

④ `1`

解析：

- ① 空节点，数量为 0。
- ② 统计左子树节点数。
- ③ 统计右子树节点数。
- ④ 总数 = 根节点(1) + 左子树数 + 右子树数。